



AWS Academy Cloud Architecting (LA)

Module 03 Student Guide

Versión 2.0.13

200-ACACAD-20-LA-SG

© 2023, Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

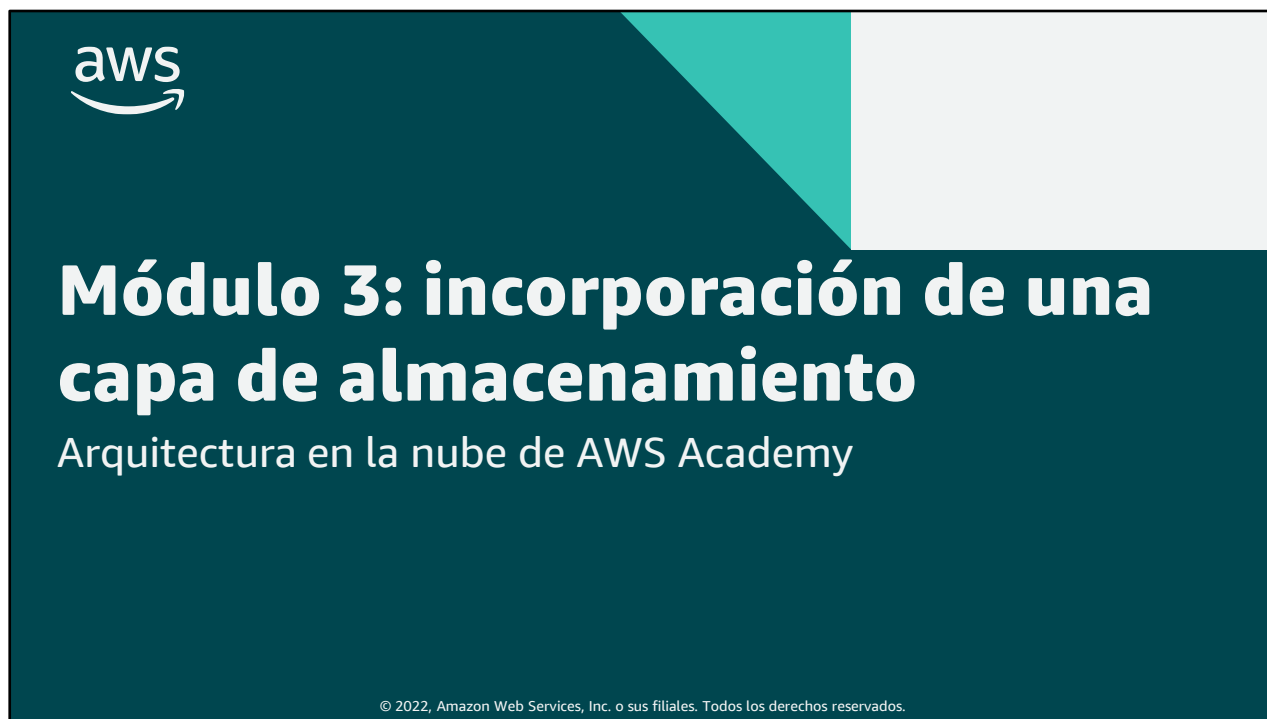
Este contenido no puede reproducirse ni redistribuirse, total ni parcialmente, sin el permiso previo por escrito de Amazon Web Services, Inc. Queda prohibida la copia, el préstamo o la venta de carácter comercial.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus propietarios.

Contenido

Módulo 3: Incorporación de una capa de almacenamiento

4



Bienvenida al Módulo 3: incorporación de una capa de almacenamiento.

Información general sobre el módulo

Secciones

1. La arquitectura más simple
2. Uso de Amazon S3
3. Almacenamiento de datos en Amazon S3
4. Movimiento de datos desde y hacia Amazon S3
5. Elección de regiones para su arquitectura

Demostraciones

- Control de versiones de Amazon S3
- Amazon S3 Transfer Acceleration

Laboratorios

- Laboratorio guiado: Alojamiento de un sitio web estático
- Laboratorio de desafíos: crear un sitio web estático para la cafetería



Evaluación de conocimientos



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

2

Este módulo incluye las siguientes secciones:

1. La arquitectura más simple
2. Uso de Amazon S3
3. Almacenamiento de datos en Amazon S3
4. Movimiento de datos desde y hacia Amazon S3
5. Elección de regiones para su arquitectura

Este módulo también incluye lo siguiente:

- Una demostración dirigida por un instructor que le mostrará cómo funciona la función de control de versiones de Amazon S3.
- Una demostración dirigida por un instructor que le mostrará cómo configurar Amazon S3 Transfer Acceleration.
- Un laboratorio guiado práctico que explica mediante instrucciones paso a paso detalladas cómo crear un bucket de Amazon S3 y cómo configurarlo para alojar un sitio web sencillo.
- Un laboratorio de desafíos práctico donde implementará un sitio web estático para apoyar la situación de la cafetería. Recibirá orientación limitada porque las tareas involucradas reflejan estrechamente la actividad del laboratorio guiado que completó anteriormente en el módulo.

Finalmente, se le pedirá que complete una evaluación de conocimientos que pondrá a

prueba su comprensión de los conceptos clave que se abordaron en este módulo.

Objetivos del módulo

Tras completar este módulo, será capaz de hacer lo siguiente:

- Reconocer los problemas que puede solucionar Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Describir cómo almacenar contenido de manera eficiente a través de Amazon S3
- Reconocer las distintas clases de almacenamiento y consideraciones de costos de Amazon S3
- Describir cómo mover datos desde y hacia Amazon S3
- Describir cómo elegir una región
- Crear un sitio web estático



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

3

Tras completar este módulo, serás capaz de hacer lo siguiente:

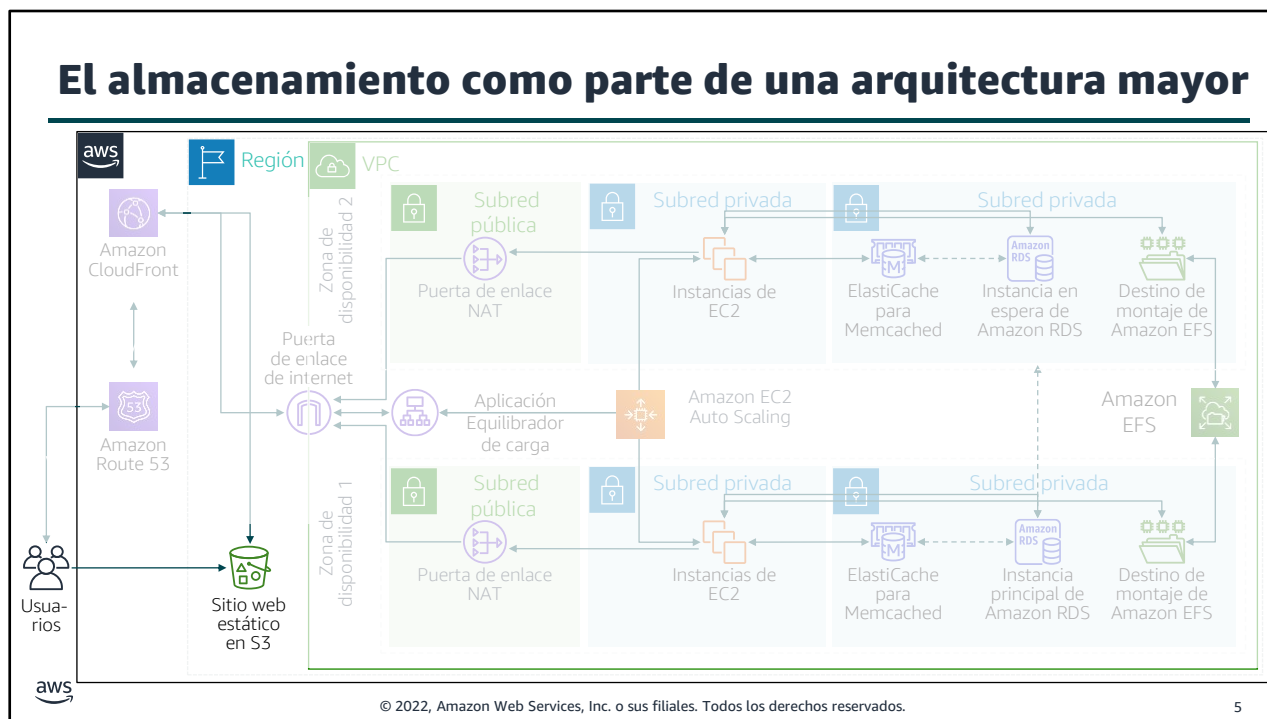
- Reconocer los problemas que puede solucionar Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Describir cómo almacenar contenido de manera eficiente a través de Amazon S3
- Reconocer las distintas clases de almacenamiento y consideraciones de costos de Amazon S3
- Describir cómo mover datos desde y hacia Amazon S3
- Describir cómo elegir una región
- Crear un sitio web estático

Sección 1: la arquitectura más simple

Módulo 3: incorporación de una capa de almacenamiento



Presentación de la Sección 1: la arquitectura más simple.



Ya que cada módulo presenta nuevas funciones, se revelarán esas partes de este diagrama más grande.

En este módulo, comenzará con una de las arquitecturas más simples que se pueden implementar en AWS, que es crear un sitio web estático alojándolo por completo en Amazon S3. También conocerá las diversas opciones de almacenamiento de Amazon S3 y algunas consideraciones clave para cuando elija una región en AWS.

Requisitos de la empresa de cafetería

La cafetería acaba de inaugurarse. Desean establecer un simple sitio web estático que les proporcione a los clientes la información básica sobre la cafetería (esto incluye el menú, los horarios de atención y la ubicación, entre otros).



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

6

La cafetería tiene una sola ubicación en una ciudad grande, donde venden postres y café. El negocio es propiedad de Frank y Martha, un equipo conformado por una pareja de esposos que trabajan en el café. Su hija, Sofía, y su otro empleado, Nikhil, estudiante de secundaria, también trabajan en la cafetería.

Actualmente, la cafetería no tiene ninguna estrategia de marketing. Por lo general, consiguen clientes nuevos cuando una persona pasa por el local, se fija en la cafetería y decide probarla. La cafetería tiene fama de ofrecer postres y cafés de gran calidad, pero su reputación se limita a las personas que la han visitado o que se enteraron por otros clientes.

Sofía les sugirió que dieran a conocer a la comunidad lo que ofrece la cafetería. Frank y Martha aceptaron. Actualmente, no tienen presencia en Internet ni utilizan servicios de cómputo en la nube. Pero esta situación está a punto de cambiar. El primer desafío es crear un sitio web básico para la cafetería.

Obtendrá más información sobre los requisitos de negocio, y sobre cómo usar Amazon Web Services para cumplir esos requisitos, a lo largo de este módulo.

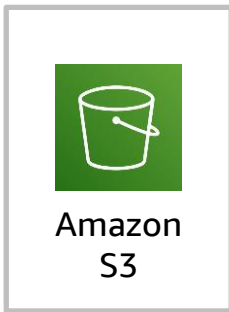
Sección 2: uso de Amazon S3.

Módulo 3: incorporación de una capa de almacenamiento



Presentación de la Sección 2: uso de Amazon S3.

Amazon S3



Un servicio de almacenamiento de **objetos**:

- Almacena cantidades masivas (ilimitadas) de datos no estructurados
- Los archivos de datos se almacenan como objetos en un **bucket** que usted define
- 5 TB es el tamaño máximo de archivo de un solo objeto
- Todos los objetos tienen una URL única accesible globalmente por REST (espacio de nombres universal)
- Todos los objetos tienen una **clave**, **ID de versión**, **valor**, **metadatos** y **subrecursos**



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

8

Amazon S3 es un *servicio de almacenamiento de objetos*. Le permite almacenar cantidades casi ilimitadas de datos. Los archivos de datos se almacenan como objetos. Coloca los objetos en un bucket, que usted define. Cada bucket debe tener un nombre que sea globalmente único entre las regiones. Esto significa que el nombre del bucket tiene que ser único entre todas las cuentas de clientes de AWS.

Los objetos que almacena pueden variar de tamaño de 0 bytes a 5 TB. Aunque los objetos individuales no pueden superar los 5 TB, puede almacenar la cantidad total de datos que necesite.

Cada objeto tiene cinco características consistentes.

Primero, tiene una clave, que es el nombre que le asigna a un objeto. La clave del objeto se usa para recuperar el objeto. En la Consola de administración de AWS, puede crear un directorio dentro de un bucket y cargar un objeto en ese directorio. Sin embargo, en la realidad, Amazon S3 no conoce los directorios, por lo que el valor de clave incluye la ruta completa a la raíz del bucket.

Los objetos también incluyen un ID de versión. En un bucket, una clave y un ID de versión identifican un objeto de forma única. Aprenderá más sobre el control de versiones más adelante en este módulo.

El *valor* del objeto es el contenido real que almacena. Puede ser una secuencia de bytes. Los valores del objeto son inmutables, es decir que después de que carga un objeto, no puede modificar el valor. Si desea modificar el objeto, debe hacer un cambio

fuera de Amazon S3 y volver a cargar el objeto.

Los objetos también incluyen metadatos, que es un conjunto de pares de nombre-valor que puede usar para almacenar información sobre el objeto. Puede asignar metadatos, los que se denominan *metadatos definidos por el usuario*, a sus objetos en Amazon S3. Amazon S3 también asigna metadatos del sistema a estos objetos, que utiliza para administrar objetos.

Por último, Amazon S3 también usa subrecursos para almacenar información adicional específica del objeto.

Beneficios de Amazon S3



Durabilidad

- Garantiza que no se pierdan los datos
- El almacenamiento de S3 Standard ofrece 11 nueves (o 99,99999999 %) de durabilidad



Escalabilidad

- Ofrece capacidad prácticamente ilimitada
- Cualquier objeto único de 5 TB o menos



Seguridad

- Ofrece control de acceso detallado



Disponibilidad

- Puede acceder a sus datos cuando lo necesita
- La clase de almacenamiento de S3 Standard está diseñada para cuatro nueves (o 99,99 %) de disponibilidad



Rendimiento

- Muchos patrones de diseño lo admiten



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

9

Amazon S3 ofrece muchas funciones que lo hacen un componente importante de muchas soluciones creadas en AWS.

En primer lugar, ofrece *durabilidad*, que describe el promedio de la pérdida anual prevista de objetos. Once nueves de durabilidad significa que cada año, hay un 0,000000001 por ciento de probabilidad de perder un objeto. Por ejemplo, si almacena 10 000 objetos con Amazon S3, puede esperar una pérdida de un solo objeto cada 10 000 000 años en promedio. Amazon S3 almacena de forma redundante sus objetos en varios dispositivos en múltiples instalaciones en la región de Amazon S3 que designe. Amazon S3 está diseñado para sostener errores de dispositivos simultáneos detectando con rapidez y reparando cualquier redundancia perdida. Amazon S3 también verifica con regularidad la integridad de sus datos mediante sumas de verificación.

Amazon S3 también ofrece cuatro nueves (o 99,99 por ciento) de *disponibilidad*. La disponibilidad se refiere a su capacidad de acceder a los datos con rapidez, cuando lo desee. También ofrece una capacidad casi ilimitada para almacenar sus datos, por lo que es *escalable*. Amazon S3 tiene una configuración de *seguridad* robusta. Ofrece muchas maneras de controlar el acceso a los datos que almacena y también le permite cifrar los datos.

Por último, Amazon S3 tiene un *alto rendimiento*, con una latencia hasta el primer byte que se mide en milisegundos para la mayoría de las clases de almacenamiento. Para obtener más información sobre los [patrones de diseño de rendimiento de S3](#), consulte la documentación de Amazon S3. Los enfoques comunes incluyen usar el almacenamiento en caché para contenido de acceso frecuente; lógica configurable de reintentos y tiempo de espera para objetos que reciben un significativo tráfico de solicitudes en un período breve; y escalado horizontal y paralelización de solicitudes para obtener un alto rendimiento en toda la red.

Patrones de uso comunes de Amazon S3



Amazon S3



¿Qué problemas puede resolver con Amazon S3?
Ahora examinará algunos **casos prácticos**.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

10

Ahora que conoce muchas funciones de Amazon S3, ¿cómo puede usar estas funciones para atender sus necesidades?

En esta sección del módulo, conocerá cuatro casos prácticos comunes que usan Amazon S3 como una parte esencial de una solución de arquitectura robusta.

Caso práctico 1 de Amazon S3: Almacenar y distribuir contenido y multimedia web

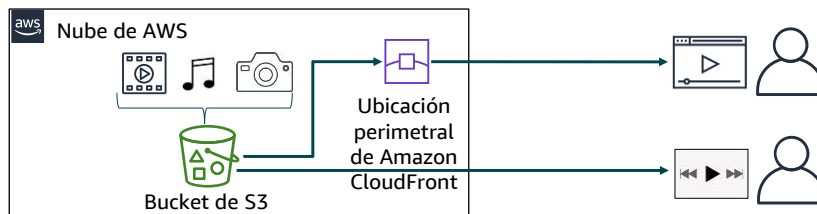
Cree una infraestructura redundante, escalable y de alta disponibilidad que aloje cargas y descargas de videos, fotos o música.



`https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com`



`https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com/video.mp4`



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

11

Una situación de uso común de Amazon S3 es utilizarlo para el *alojamiento de medios*. En este caso práctico, Amazon S3 se usa para almacenar y distribuir videos, fotos, archivos de música y otros medios. Este contenido se puede entregar directamente desde Amazon S3 porque cada objeto en Amazon S3 tiene una URL HTTP única.

Como alternativa, Amazon S3 puede actuar como un almacén de origen para una red de entrega de contenido (CDN), como *Amazon CloudFront*. La elasticidad de Amazon S3 lo hace ideal para alojar contenido web que necesita ancho de banda para dar respuesta a los picos extremos de demanda. Además, como no necesita aprovisionar almacenamiento para Amazon S3, funciona bien para sitios web de rápido crecimiento que alojan contenido de uso intensivo de datos generado por el usuario, como sitios de uso compartido de videos o fotos.

Protección de buckets y objetos de Amazon S3

- Los buckets y objetos que se crean recientemente son **privados** y están **protegidos** de forma predeterminada.
- Cuándo los casos prácticos deben compartir datos de Amazon S3:
 - Administre y controle el acceso a los datos.
 - Siga el **principio de mínimo privilegio**
- Herramientas y opciones para controlar el acceso a los datos de Amazon S3:
 - **Función de bloqueo de acceso público**: está habilitada en buckets nuevos de forma predeterminada y es fácil de administrar
 - **Políticas de IAM**: una buena opción cuando el usuario puede autenticarse mediante IAM
 - **Políticas de bucket**: puede definir el acceso a un objeto o bucket específico
 - **Listas de control de acceso** (ACLs): Un mecanismo de control de acceso heredado
 - **Puntos de acceso S3**: Puede configurar el acceso con nombres y permisos específicos para cada aplicación.
 - **URL prefirmadas**: puede conceder acceso limitado a objetos con URL temporales.
 - Comprobación de permisos de bucket de **AWS Trusted Advisor**: una función gratuita



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

12

De forma predeterminada, todos los buckets de S3 son privados y solo pueden acceder a ellos los usuarios a los que se ha concedido acceso explícitamente. Es esencial que administre y controle el acceso a los datos de Amazon S3. AWS ofrece muchas herramientas y opciones para controlar el acceso a sus buckets de S3 u objetos, como:

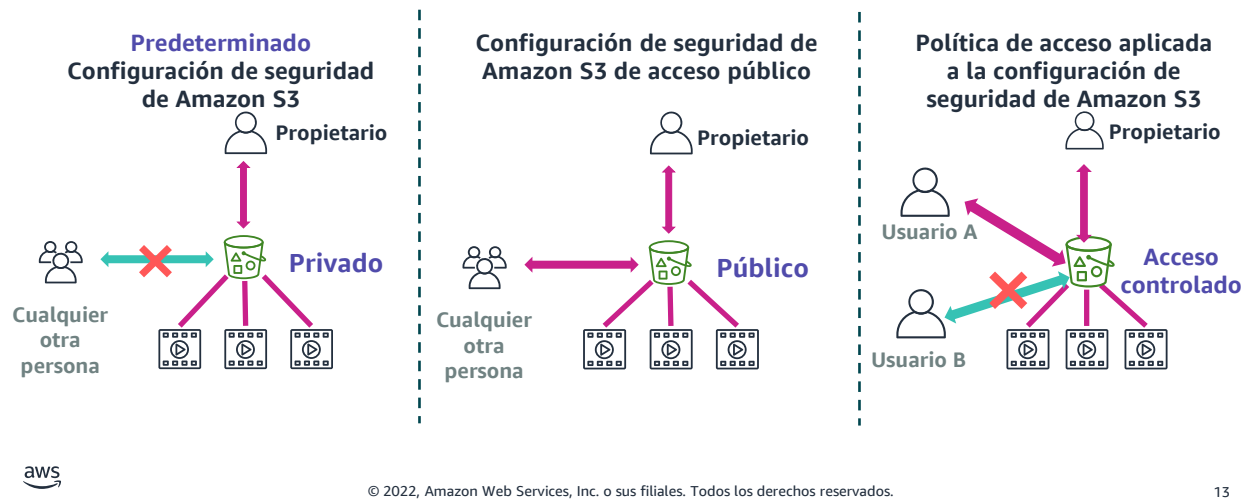
- Usar el bloqueo del acceso público de Amazon S3. Esta configuración anula otras políticas o permisos de objetos. Habilite el bloqueo del acceso público para todos los buckets que no desee que sean de acceso público. Esta función ofrece un método sencillo de evitar la exposición no intencional de datos de Amazon S3.
- Escribir políticas de AWS Identity and Access Management (AWS IAM) que especifiquen los usuarios o roles que pueden acceder a buckets y objetos específicos.
- Escribir políticas de bucket que definan el acceso a buckets u objetos específicos. Esta opción se usa habitualmente cuando el usuario o sistema no puede autenticarse mediante IAM. Se pueden configurar políticas de bucket para otorgar acceso entre cuentas de AWS o para otorgar acceso público o anónimo a los datos de Amazon S3. Si se usan políticas de bucket, deben escribirse con cuidado y probarse completamente. Puede especificar un enunciado de denegación en una política de bucket para restringir el acceso. El acceso se restringirá incluso si los usuarios tienen permisos que se otorgan en una política basada en identidad adjunta a los usuarios.
- Crear puntos de acceso de S3. Los puntos de acceso son nombres de host únicos que aplican permisos y controles de red distintos para solicitudes que se realizan a través de esos puntos. Los clientes con conjuntos de datos compartidos pueden escalar el acceso para muchas aplicaciones creando puntos de acceso individualizados con

nombres y permisos personalizados para cada aplicación.

- Configurar listas de control de acceso (ACL) en sus buckets y objetos. Las ACL se usan con menos frecuencia (las ACL son anteriores a IAM). Si usa ACL, no configure un acceso que sea demasiado abierto o permisivo.
- AWS Trusted Advisor ofrece una función de comprobación de permisos de bucket. Es una herramienta útil para descubrir si cualquiera de los buckets en su cuenta tiene permisos que otorgan acceso global.

Tres enfoques generales para configurar el acceso

Configure la configuración de seguridad apropiada para su caso práctico en el bucket y los objetos.



Hay tres enfoques generales diferentes para configurar el acceso a los objetos en un bucket de S3.

La situación de la izquierda muestra la configuración de seguridad predeterminada de Amazon S3. De forma predeterminada, los buckets de Amazon S3 y los objetos almacenados en ellos son privados (*están protegidos*). Las únicas entidades con acceso a un bucket recién creado sin modificar son el administrador de la cuenta y el usuario raíz de la cuenta de AWS. El propietario del recurso puede otorgar permisos de acceso específicos a otros, pero a quienes no se les hayan concedido esos permisos no tendrán acceso.

La situación del medio muestra una ocasión en que se ha desactivado la configuración de seguridad de S3 y cualquiera puede acceder públicamente a los objetos almacenados en el bucket.

¡Precaución! Usar un bucket de Amazon S3 para alojar un sitio web estático es un ejemplo de cómo configurar una arquitectura de AWS rápidamente. Sin embargo, para la mayoría de los casos prácticos de Amazon S3, no es recomendable otorgar acceso público a Amazon S3. En la mayoría de los casos prácticos, no se requiere acceso público. Con más frecuencia, Amazon S3 se usa para almacenar datos utilizados por una aplicación que se ejecuta fuera de Amazon S3, o para respaldar información confidencial. Para estos casos prácticos comunes, nunca se debe otorgar acceso público a los buckets que contienen los datos.

La situación de la derecha muestra un caso en que se configuró Amazon S3 para proporcionar *acceso controlado*. Al Usuario A se le otorgó acceso a los objetos en el bucket, pero al Usuario B se le denegó el acceso. Las situaciones de acceso controlado son frecuentes. Las puede configurar el propietario del bucket mediante una o más de las herramientas o las opciones para controlar el acceso a los datos de Amazon S3 que se analizaron anteriormente en este módulo.

Considere cifrar los objetos en Amazon S3

- El **cifrado** codifica los datos con una **clave secreta**, que los hace ilegibles
 - Solo los usuarios que tienen la clave secreta pueden descodificar los datos
 - Opcionalmente, utilice AWS Key Management Service (AWS KMS) para administrar sus claves de cifrado
- **Cifrado del *lado del servidor***
 - En el bucket, habilite esta función seleccionando la opción Cifrado predeterminado
 - Amazon S3 cifra los objetos antes de guardar los objetos en el disco y descifra los objetos cuando usted los descarga.
- **Cifrado del *cliente***
 - Cifre los datos en el lado del cliente y cargue los datos cifrados en Amazon S3
 - En este caso, usted administra el proceso de cifrado



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

14

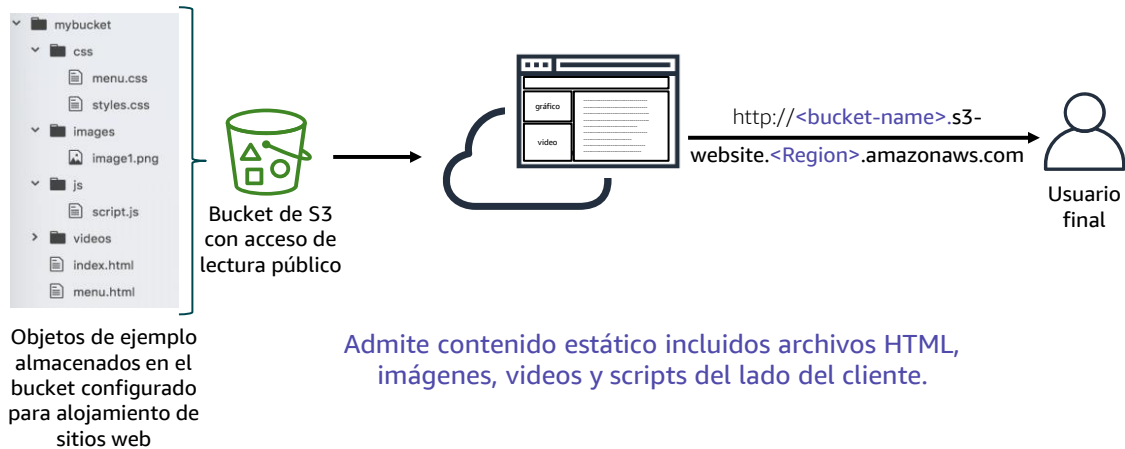
Cuando su objetivo es proteger los datos digitales, el cifrado de datos es una herramienta esencial. El cifrado de datos toma los datos que son legibles y los codifica. Los datos cifrados son ilegibles para cualquiera que no tenga acceso a la clave secreta que se puede usar para decodificarlos. Por lo tanto, si un atacante obtiene acceso a sus datos, no puede comprenderlos.

Tiene dos opciones principales para cifrar los datos almacenados en Amazon S3.

Cuando configura la opción de cifrado Predeterminado de un bucket, se habilita el cifrado del lado del servidor. Con esta función, Amazon S3 cifra su objeto antes de guardarlo en el disco. Luego, Amazon S3 los descifrará cuando usted descargue el objeto.

El cifrado del cliente es la otra opción. Cuando usa este enfoque, cifra los datos en el lado del cliente antes de cargarlo en Amazon S3. En este caso, administra el proceso de cifrado, las claves de cifrado y las herramientas relacionadas. Al igual que el cifrado del lado del servidor, el cifrado del cliente puede reducir el riesgo cifrando los datos con una clave que se almacena en un mecanismo diferente que el mecanismo que almacena los datos en sí.

Caso práctico 2 de Amazon S3: Alojamiento de sitios web estáticos



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

15

Un segundo caso práctico de Amazon S3 es utilizar el servicio para alojar un sitio web estático. En un sitio web estático, las páginas web individuales incluyen contenido estático. También pueden incluir scripts del lado del cliente.

Por el contrario, un sitio web *dinámico* depende del procesamiento del lado del servidor, que podría implicar consultas de la base de datos que se ejecutan en respuesta a los scripts del lado del servidor, como PHP, JSP o ASP.NET. Amazon S3 no admite con el scripting del lado del servidor. Sin embargo, AWS ofrece otros servicios que le permiten alojar sitios web dinámicos.

Para alojar un sitio web *estático*, configure un bucket de S3 para alojamiento de sitios web. Luego, cargue el contenido de su sitio web en el bucket.

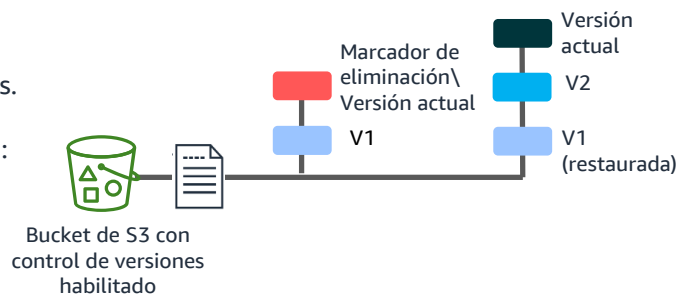
El ejemplo muestra que el sitio estático podría consistir en archivos HTML, imágenes, videos y scripts del cliente en formatos como JavaScript.

Con este enfoque, no necesita ejecutar una máquina virtual que aloje un servidor web. De hecho, no necesita ejecutar un servidor. Sin embargo, igualmente puede alojar un sitio web. Amazon S3 proporciona una solución de bajo costo para alojamiento web que incluye alto rendimiento, escalabilidad y disponibilidad.

Práctica recomendada de Amazon S3: control de versiones

- Protege contra sobrescrituras y eliminaciones accidentales sin penalización de rendimiento
- Genera una nueva versión con cada carga
- Permite recuperar fácilmente objetos eliminados o restaurar versiones anteriores.
- Tres estados posibles de una bucket de S3:

1. *Predeterminado: control de versiones no habilitado*
2. Control de versiones habilitado
3. Control de versiones suspendido



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

16

Amazon S3 ofrece a los clientes una infraestructura de almacenamiento muy segura y duradera. El control de versiones ofrece un nivel adicional de protección. Proporciona una manera de recuperar los datos si falla una aplicación o cuando los clientes sobrescriben o borran objetos por accidente.

El *control de versiones* es un método de conservar diversas variantes de un objeto en el mismo bucket. Puede utilizar el control de versiones para conservar, recuperar y restaurar todas las versiones de los objetos almacenados en un bucket de S3.

- Si elimina un objeto, en lugar de eliminarlo de forma permanente, Amazon S3 inserta un marcador de eliminación, que se convierte en la versión actual del objeto. Siempre puede restaurar la versión anterior.
- Sobrescribir un objeto crear una nueva versión del objeto en el bucket. Siempre puede restaurar la versión anterior.

Los buckets pueden estar en uno de tres estados: sin control de versiones (el valor predeterminado), control de versiones habilitado o control de versiones suspendido. Después de habilitar el control de versiones para un bucket, no puede cambiarlo a un estado sin control de versiones. Sin embargo, puede suspender el control de versiones para ese bucket.

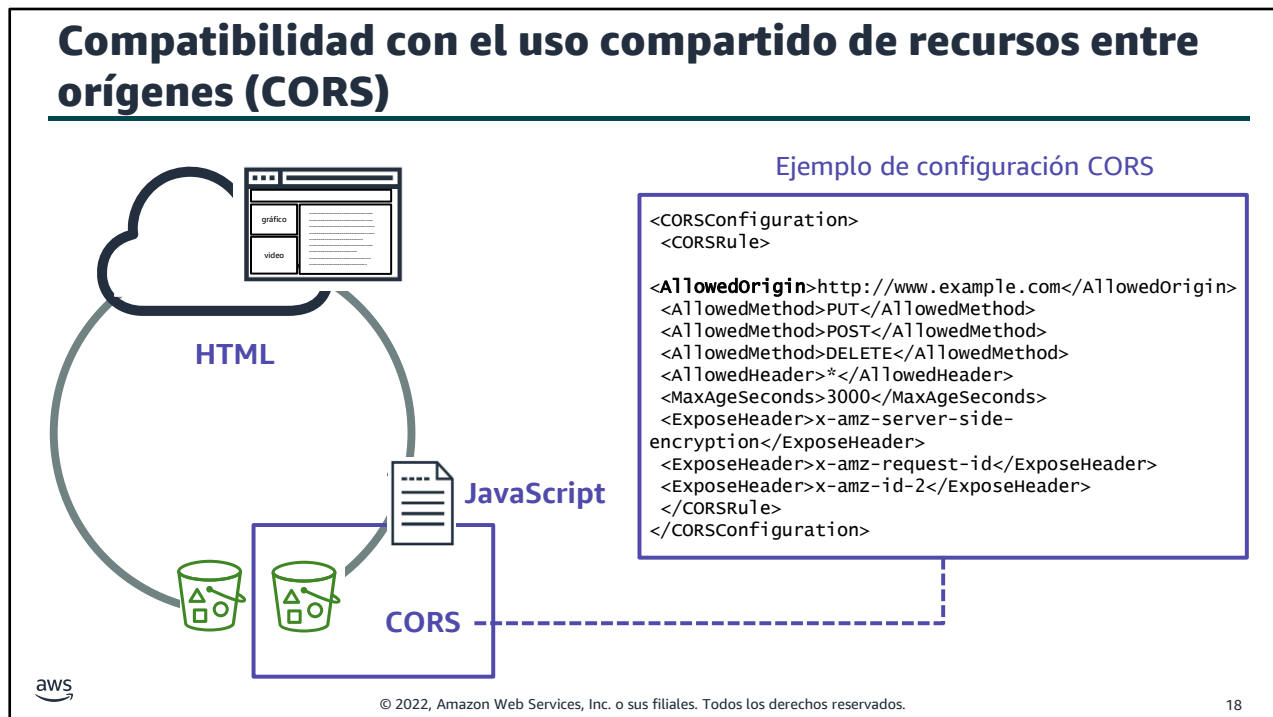
Demostración: Control de versiones de Amazon S3



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

17

Ahora, el instructor podría elegir demostrar el control de versiones de Amazon S3 con la Consola de administración de AWS.



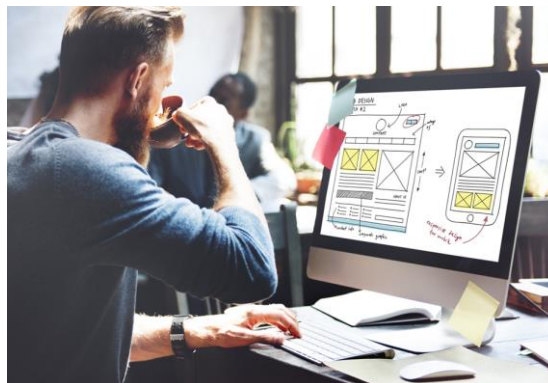
El uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) define una forma para que las aplicaciones web del cliente que están cargadas en un dominio interactúen con los recursos en un dominio distinto. Con el respaldo de CORS, puede crear aplicaciones web del lado del cliente completas con Amazon S3. Asimismo, puede permitir un acceso entre orígenes a sus recursos de Amazon S3 de manera selectiva.

Para configurar el bucket de modo que permita solicitudes entre orígenes, cree una configuración CORS. Una configuración CORS es un documento XML con reglas que identifican:

- Los orígenes a los que les permitirá acceder a su bucket.
- Las operaciones (métodos HTTP) que admitirán a cada origen: En este ejemplo, se permiten las solicitudes PUT, POST y DELETE desde el origen `http://www.example.com`, que se podría configurar con Amazon Route 53 para que sea otro bucket de S3.
- Otra información específica de operaciones.

Para obtener más información sobre CORS, consulte la documentación de AWS sobre el [uso compartido de recursos entre orígenes \(CORS\)](#).

Módulo 3. Laboratorio guiado: alojamiento de un sitio web estático



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

19

Ahora completará el Módulo 3. Laboratorio guiado: alojamiento de un sitio web estático.

Laboratorio guiado: tareas

1. Crear un bucket en Amazon S3
2. Cargar contenido en el bucket
3. Habilitar el acceso a los objetos
4. Actualizar el sitio web



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

20

En este laboratorio guiado, realizará las siguientes tareas:

1. Crear un bucket en Amazon S3
2. Cargar contenido en el bucket
3. Habilitar el acceso a los objetos
4. Actualizar el sitio web



~ 20 minutos



Comenzar el Módulo 3. Laboratorio guiado: alojamiento de un sitio web estático

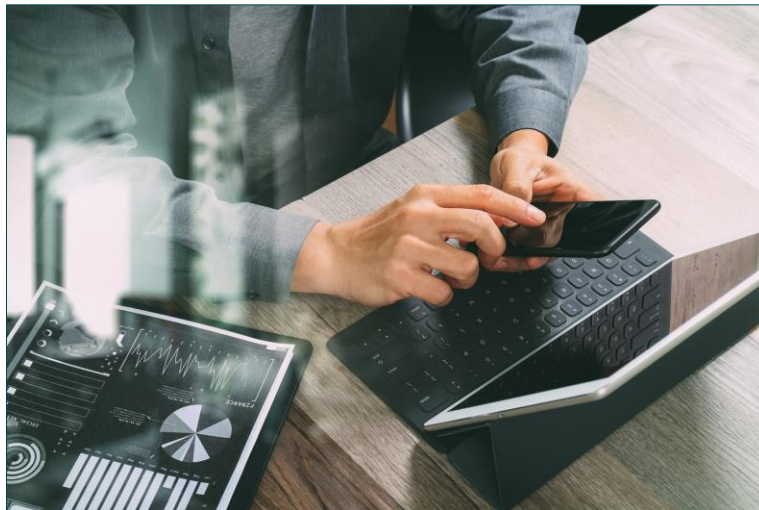


© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

21

Es momento de comenzar con el laboratorio guiado.

Análisis posterior del laboratorio guiado: Aprendizajes clave



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

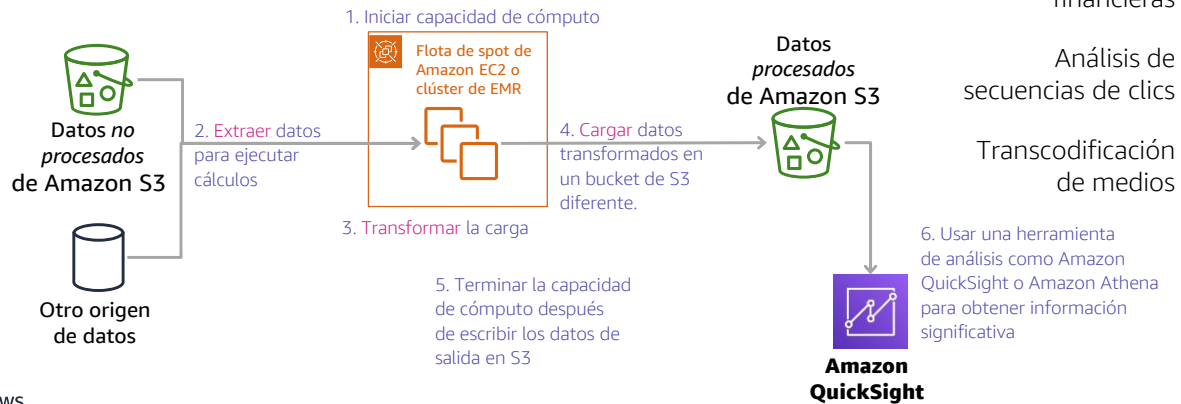
22

El instructor puede optar por dirigir una conversación sobre los aprendizajes clave de este laboratorio guiado después de que lo haya completado.

Caso práctico 3 de Amazon S3: Almacén de datos para cómputo y análisis

Almacén de datos para cómputo y análisis a gran escala

Ejemplo de integración de datos y patrón de preparación

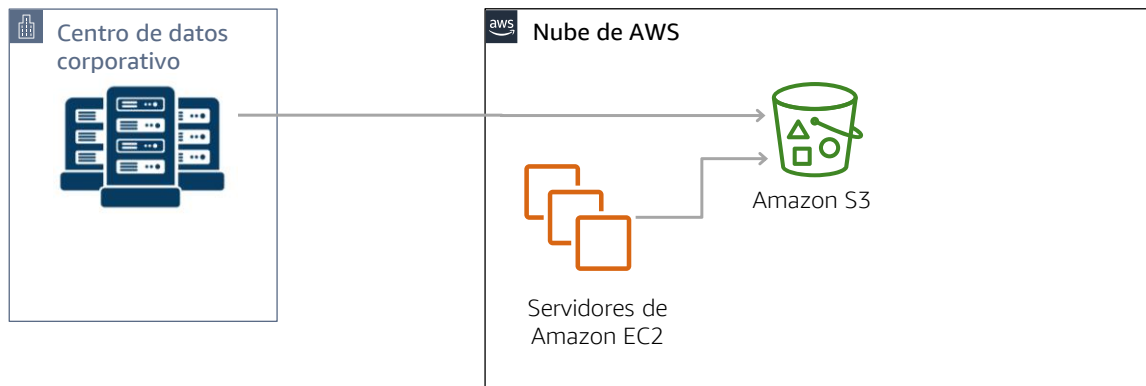


También puede usar Amazon S3 como un almacén de datos para cómputo o análisis a gran escala, como análisis de transacciones financieras, análisis de secuencias de clics y transcodificación de medios. Amazon S3 puede admitir estas cargas de trabajo gracias a su capacidad de escalado horizontal, que posibilita la ejecución de múltiples transacciones simultáneas.

En este ejemplo, una flota de spot de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) se inicia cuando el precio de oferta de las instancias de spot es bajo o cuando se inicia un clúster de Amazon EMR. De todas formas, después de que la capacidad de cómputo está disponible, se extraen los datos *sin procesar* de Amazon S3 y de otro origen de datos. Los datos se ejecutan mediante algoritmos de cómputo que los integran y transforman. Los datos *procesados* resultantes se cargan en un bucket de Amazon S3 diferente. Ahora que se han procesado los datos, se termina la capacidad de cómputo para ahorrar costos. Por último, se podría usar una herramienta de análisis, como Amazon QuickSight, para obtener información significativa de los datos procesados. Este es tan solo una situación de ejemplo de cómo Amazon S3 puede tener un papel fundamental en el almacenamiento de datos en una arquitectura de soluciones de análisis de gran escala.

Caso práctico 4 de Amazon S3: Respaldar y archivar los datos críticos

Amazon S3 como solución de respaldo de datos



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

24

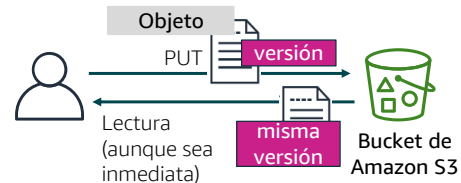
En el cuarto y último caso práctico que se analiza en este módulo, Amazon S3 se usa como una solución de respaldo de datos. Debido a su naturaleza muy escalable y de larga duración, Amazon S3 funciona bien como herramienta de respaldo y archivado de datos.

En la situación, los datos se respaldan desde un centro de datos corporativo en las instalaciones y de una gran cantidad de servidores de Amazon EC2. Estos servidores ejecutan aplicaciones que generan datos.

Además, puede mover datos a largo plazo desde el almacenamiento estándar de Amazon S3 hacia Amazon Simple Storage Service Glacier. Este proceso se analizará con más detalle posteriormente en este módulo. Otra opción de Amazon S3 que puede configurar en sus buckets, para lograr niveles aún mayores de durabilidad, es la *replicación entre regiones*. En la replicación entre regiones, los objetos que se cargan en un bucket en una región se copiarán automáticamente en otros buckets de S3 en otras regiones.

Modelo de consistencia de datos de Amazon S3

- Amazon S3 tiene una **consistencia alta** para todos los *objetos* nuevos y existentes en todas las regiones
- Ofrece **consistencia de lectura tras escritura** para todas las operaciones en objetos **GET, LIST y PUT** en buckets de S3
- El modelo de consistencia ofrece una ventaja para las cargas de trabajo de big data
- Las configuraciones de bucket tienen un modelo eventualmente consistente



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

25

Muchos clientes desarrollan aplicaciones de análisis de big data que usan Amazon S3 para el almacenamiento de objetos. Estas aplicaciones suelen requerir acceso a un objeto inmediatamente después de una operación de escritura. Antes de diciembre de 2020, Amazon S3 proporcionaba consistencia eventual para sobrescribir las operaciones PUT y DELETE en todas las regiones. Sin embargo, Amazon S3 ahora tiene consistencia alta para todos los objetos de S3 nuevos y existentes en todas las regiones de AWS.

Amazon S3 logra una alta disponibilidad replicando los datos en varios servidores en centros de datos de AWS. Si una solicitud PUT se realiza correctamente, los datos se guardan de forma segura. Cualquier operación de lectura (GET o LIST) que se inicie después de una respuesta PUT devolverá los datos escritos por la operación PUT. Esta consistencia alta de lectura después de la escritura existe automáticamente para todas las aplicaciones, sin cambios en el rendimiento o la disponibilidad.

La consistencia alta simplifica la migración de cargas de trabajo de análisis en las instalaciones eliminando la necesidad de hacer cambios para admitir aplicaciones. Tampoco es necesaria una infraestructura adicional, como S3Guard, para proporcionar una consistencia alta.

Aunque los objetos tienen una consistencia alta, las configuraciones de bucket de Amazon S3 tienen un modelo de consistencia eventual. Por ejemplo, si elimina un bucket y de inmediato hace una lista de todos los buckets, el bucket eliminado igualmente podría aparecer en la lista. Sin embargo, en poco tiempo, si vuelve a ejecutar el comando de lista de buckets, el bucket eliminado ya no aparecerá en los resultados de la lista de buckets.

Para obtener más información, lea la documentación sobre [consistencia alta de Amazon S3](#).

Aprendizajes importantes de la Sección 2



- Los buckets deben tener un **nombre único global** y están definidos en el nivel de la región
- Los buckets son **privados** y están protegidos de forma predeterminada
- La seguridad de Amazon S3 puede configurarse con políticas de IAM, políticas de bucket, listas de control de acceso, puntos de acceso de S3 y URL prefiradas
- Amazon S3 tiene una **consistencia alta** para todos los objetos nuevos y existentes en todas las regiones
- **5 TB** es el tamaño máximo de archivo de un solo objeto
- Amazon S3 se usa con frecuencia como almacén de datos para cómputo y análisis, y como servicio de respaldo y archivo para datos críticos

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

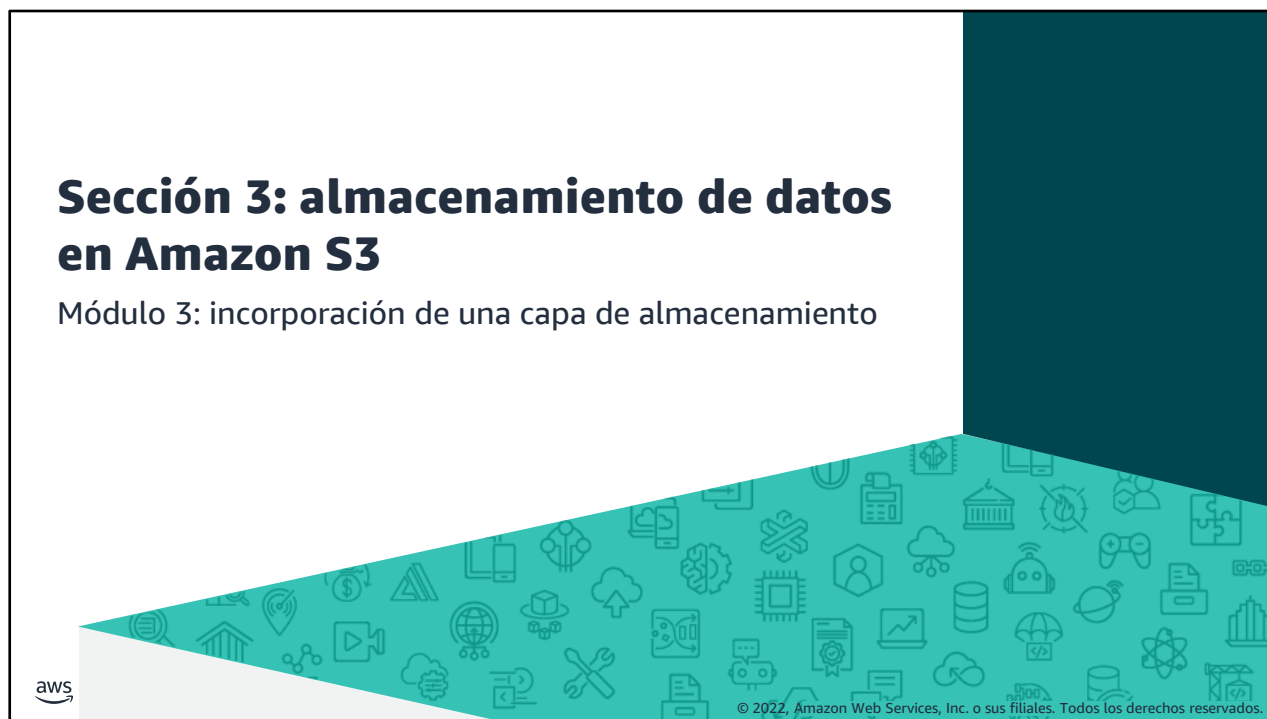
26

Los aprendizajes clave de esta sección del módulo incluyen:

- Los buckets deben tener un nombre único global y están definidos en el nivel de la región
- Los buckets son privados y están protegidos de forma predeterminada
- La seguridad de Amazon S3 puede configurarse con políticas de IAM, políticas de bucket, listas de control de acceso, puntos de acceso de S3 y URL prefiradas
- Amazon S3 tiene una **consistencia alta** para todos los objetos nuevos y existentes en todas las regiones
- **5 TB** es el tamaño máximo de un solo objeto, pero puede almacenar un número casi ilimitado de objetos
- Amazon S3 se usa con frecuencia como almacén de datos para cómputo y análisis, y como servicio de respaldo y archivo para datos críticos

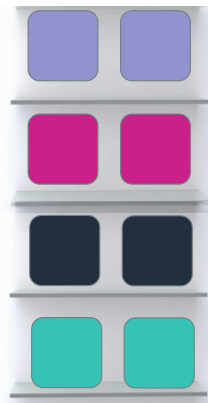
Sección 3: almacenamiento de datos en Amazon S3

Módulo 3: incorporación de una capa de almacenamiento



Presentación de la Sección 3: almacenamiento de datos en Amazon S3

Clases de almacenamiento de Amazon S3 y Amazon S3 Glacier



S3 Standard:

Datos de acceso frecuente



S3 Standard - Acceso poco frecuente:

Datos de larga duración y de acceso poco frecuente



S3 One Zone - Acceso poco frecuente:

Datos de larga duración, de acceso poco frecuente y que no son críticos



Amazon S3 Glacier o Deep Archive:

Archivado de datos a los que se accede rara vez

Amazon S3 Intelligent-Tiering

Mueve automáticamente sus objetos entre clases de almacenamiento en función de patrones de acceso a los datos.



Para obtener más información sobre detalles de las clases de almacenamiento de Amazon S3, consulte <https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

28

Ahora que creó un sitio web con Amazon S3, la siguiente es una comparación de las distintas clases de almacenamiento de Amazon S3 y sus características.

S3 Standard ofrece almacenamiento de objetos de durabilidad, disponibilidad y rendimiento elevados para los datos de acceso frecuente. Debido a que ofrece baja latencia y alto rendimiento, S3 Standard es adecuado para una amplia variedad de casos prácticos, como las aplicaciones en la nube, los sitios web dinámicos, la distribución de contenido, las aplicaciones para dispositivos móviles y videojuegos, y el análisis de big data. Ofrece durabilidad entre un mínimo de tres zonas de disponibilidad.

S3 Standard - Acceso poco frecuente (S3 Standard - IA) ofrece todos los beneficios de Amazon S3 Standard, pero se ejecuta con un modelo de costos diferente para almacenar datos de acceso poco frecuente, como imágenes digitales más antiguas o archivos de registro más antiguos. Se aplica una tarifa de almacenamiento mínima de 30 días a todos los datos que se coloquen en él, y también tiene un costo más alto recuperar los datos desde el almacenamiento de S3 Standard-IA que desde S3 Standard.

S3 One Zone - Acceso poco frecuente almacena datos en una única zona de disponibilidad. Es ideal para los clientes que desean una opción de menor costo y que no necesitan la disponibilidad y la resiliencia de S3 Standard o S3 Standard - IA. Es una buena opción para almacenar copias de seguridad secundarias de datos en las instalaciones o datos que se pueden volver a crear fácilmente. También puede utilizarlo como almacenamiento rentable para los datos que se replican desde otra región de

AWS.

S3 Intelligent-Tiering se diseñó para optimizar los costos mediante la migración automática de los datos al nivel de acceso más rentable sin afectar el rendimiento ni generar una sobrecarga operativa. Por una pequeña tarifa de supervisión y automatización por objeto, Amazon S3 supervisa los patrones de acceso de los objetos en S3 Intelligent-Tiering. Traslada los objetos a los que no se ha accedido durante 30 días consecutivos al nivel de acceso de poco frecuente. Si se accede a un objeto en el nivel de acceso poco frecuente, este se traslada automáticamente al nivel de acceso frecuente. No hay tarifas por recuperación si se usa S3 Intelligent-Tiering, ni tampoco se cobran tarifas adicionales por organización en niveles cuando los objetos se trasladan de un nivel a otro.

Amazon S3 Glacier es una clase de almacenamiento segura, duradera y de bajo costo para el archivado de datos. Puede almacenar la cantidad de datos que desee de manera confiable y a precios competitivos o más económicos que las soluciones en las instalaciones. Para mantener los costos bajos, pero adecuados para diferentes necesidades, dispone de tres opciones para recuperar los datos, con diversos plazos de acceso y costos:

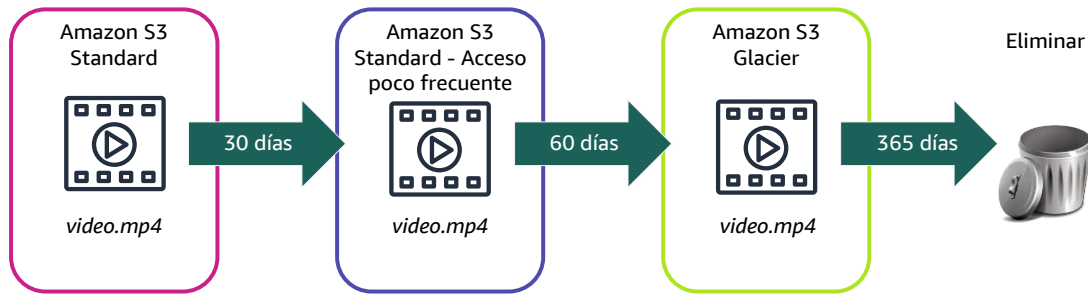
- Las recuperaciones aceleradas suelen estar disponibles en un plazo de 1 a 5 minutos
- Las recuperaciones estándar suelen completarse en un plazo de 3 a 5 horas
- Las recuperaciones masivas suelen completarse en un plazo de 5 a 12 horas

Amazon S3 Glacier Deep Archive es la clase de almacenamiento de menor costo para Amazon S3. Admite la retención a largo plazo y la preservación digital de datos a los que se podría acceder una o dos veces al año. Los datos se almacenan en un mínimo de tres zonas de disponibilidad geográficamente dispersas, con una protección de 11 nueves (99,999999999 por ciento) de durabilidad y se pueden recuperar en un plazo de 12 horas.

Para obtener más información sobre las [clases de almacenamiento de Amazon S3](#), consulte la Documentación de AWS.

Políticas de ciclo de vida de Amazon S3

Configure una **política de ciclo de vida de Amazon S3** para eliminar o mover objetos en función de su antigüedad.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

29

Puede configurar el ciclo de vida de sus objetos para administrar cómo se almacenan durante su ciclo de vida. La **configuración del ciclo de vida** es un conjunto de reglas que definen acciones que Amazon S3 aplica a un grupo de objetos.

Después de establecer una política de ciclo de vida de S3, *los datos se transferirán automáticamente a una clase de almacenamiento distinta* sin generar ningún cambio en la aplicación.

Mediante el uso de políticas de ciclo de vida, puede hacer que los datos realicen ciclos a intervalos regulares entre los distintos tipos de almacenamiento de Amazon S3. Realizar estos ciclos reduce los costos generales porque paga menos por los datos que se vuelven menos importantes con el tiempo. Además de poder establecer reglas del ciclo de vida por objeto, también puede establecer reglas del ciclo de vida por bucket.

Para obtener más información sobre la administración del ciclo de vida, consulte los detalles de la documentación de AWS sobre la [administración del ciclo de vida de los objetos](#).

Costos de Amazon S3



**Solo paga por lo que utiliza.
Esto incluye lo siguiente:**

GB de objetos almacenados (al mes). Diferentes precios por *región* y por *clase de almacenamiento*.

Transferencias SALIENTES a otras regiones o a Internet.

PUT, COPY, POST, LIST, GET, SELECT, transición de ciclo de vida, solicitudes de recuperación de datos.

Sin cargo por:

Transferencias de datos ENTRANTES de Internet a Amazon S3.

Transferencias entre buckets de S3 o de Amazon S3 a cualquier servicio en la misma región de AWS.

Transferencia de datos SALIENTES a Amazon CloudFront.

Solicitudes DELETE y CANCEL.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

30

Con Amazon S3, paga solo por lo que utiliza. No hay una tarifa mínima. Hay cuatro componentes de costo que debe considerar cuando decida cuál clase de almacenamiento de Amazon S3 se ajusta mejor a su perfil de datos: precio del almacenamiento, precio de las solicitudes y la recuperación de datos, precio de la transferencia de datos y la aceleración de transferencias, y precio de las funciones de administración de datos.

Puede encontrar más información sobre los precios de Amazon S3 en [Precios de Amazon S3](#).

Aprendizajes importantes de la Sección 3



- Las clases de almacenamiento de Amazon S3 son:
 - S3 Standard
 - S3 Standard - Acceso poco frecuente
 - S3 One Zone - Acceso poco frecuente
 - S3 Intelligent-Tiering
 - S3 Glacier
 - S3 Glacier Deep Archive
- Una política de ciclo de vida de Amazon S3 puede eliminar o mover objetos a clases de almacenamiento menos costosas en función de la antigüedad
- Transferir datos entrantes de Internet a Amazon S3 es gratis, pero transferir datos salientes a otras regiones o a Internet tiene una tarifa

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

31

Los aprendizajes clave de esta sección del módulo incluyen:

- Las clases de almacenamiento de Amazon S3 son: S3 Standard, S3 Standard - Acceso poco frecuente, S3 One Zone - Acceso poco frecuente, S3 Intelligent-Tiering, S3 Glacier y S3 Glacier Deep Archive.
- Una política de ciclo de vida de Amazon S3 puede eliminar o mover objetos a clases de almacenamiento menos costosas en función de la antigüedad
- Transferir datos entrantes de Internet a Amazon S3 es gratis, pero transferir datos salientes a otras regiones o a Internet tiene una tarifa

Sección 4: movimiento de datos desde y hacia Amazon S3

Módulo 3: incorporación de una capa de almacenamiento



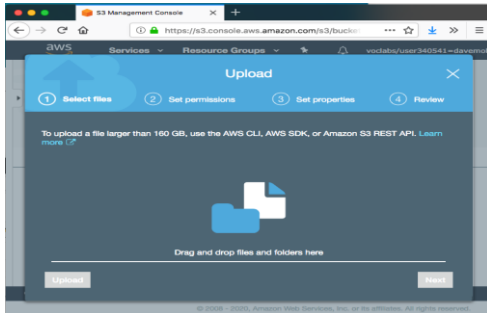
Presentación de la Sección 4: movimiento de datos desde y hacia Amazon S3.

Mover objetos a Amazon S3



Consola de administración de AWS

Cargue o descargue mediante un navegador.



Interfaz de la línea de comandos de AWS

Cargue o descargue desde el símbolo del sistema de un terminal o en una llamada desde un script.

- Ejemplo de comando de carga:

```
$ aws s3 cp test.txt \
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/test.txt
```



Herramientas y SDK de AWS

Mueva objetos mediante programación con herramientas de AWS o SDK.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

33

En el laboratorio guiado anteriormente en este módulo, cargó archivos en Amazon S3 mediante la interfaz del navegador web proporcionada por la Consola de administración de AWS. Es la manera más simple de mover datos desde y hacia Amazon S3. Ofrece un enfoque basado en asistente, que incluye la opción de arrastrar y soltar archivos que desea copiar en un bucket.

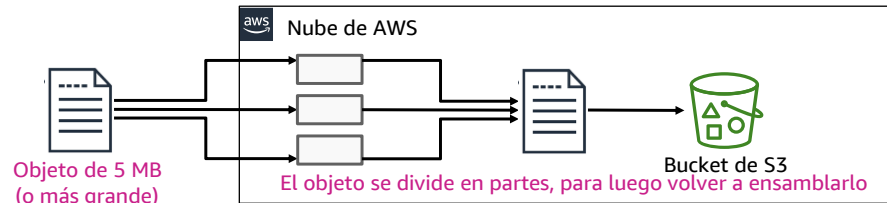
En esta sección del módulo, conocerá algunas opciones adicionales disponibles para mover datos desde y hacia Amazon S3.

Dos de esas opciones son la Interfaz de la línea de comandos de AWS (AWS CLI) o los AWS SDK.

Se muestra un ejemplo de comando de carga de AWS CLI. En el comando, especifique *aws* para invocar la AWS CLI, luego, especifique el servicio, que es *S3*. A continuación, emite un subcomando *cp* (o copiar), seguido por *test.txt* que es el archivo local (que existe en su equipo) que se debe copiar. Por último, el parámetro *s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/test.txt* indica el bucket donde se debe cargar el archivo y la clave (*AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/test.txt*) donde se debe guardar el valor del objeto (contenido).

La [referencia de comandos de S3 de AWS CLI](#) ofrece más información.

Carga multiparte



- Los archivos se pueden cargar mediante la API de carga multiparte
- Puede cargar un solo objeto como un conjunto de partes
- Cada parte es una fracción contigua de los datos del objeto
- Después de que se cargan todas las partes del objeto, Amazon S3 ensambla las partes y crea el objeto
- Normalmente, solo se usa para archivos de mayor tamaño que 100 MB
- Ventajas:
 - Recuperación rápida de problemas de red: si falla la transmisión de cualquier parte, solo es necesario retransmitir esa parte
 - Capacidad de pausar y reanudar las cargas de objetos
 - Rendimiento mejorado: cargue las partes al mismo tiempo para aumentar el rendimiento



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

34

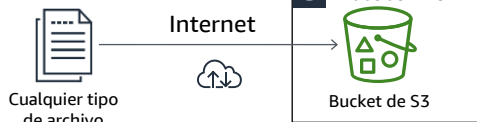
La API de carga multiparte permite cargar objetos grandes de manera uniforme en partes manejables. Los beneficios que ofrece son los siguientes:

- Rendimiento mejorado: puede cargar las partes al mismo tiempo para aumentar el rendimiento.
- Recuperación rápida ante cualquier problema de red: una parte de tamaño más pequeño reduce el impacto de tener que reiniciar una carga fallida debido a un error de red.
- Capacidad de pausar y reanudar cargas de objetos: puede cargar las partes del objeto a lo largo del tiempo. Después de haber iniciado una carga multiparte, no habrá vencimiento. Debe completar o detener la carga multiparte de forma explícita.
- Capacidad de iniciar una carga antes de conocer el tamaño final del objeto: puede cargar un objeto a medida que lo crea.
- Capacidad de cargar grandes objetos: con la API de carga multiparte, puede cargar grandes objetos de hasta 5 TB.

Observe que los archivos deben tener un tamaño mínimo de 5 MB para usar la función de carga multiparte.

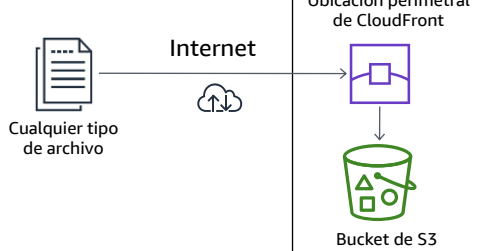
Amazon S3 Transfer Acceleration

Carga de Standard S3



versus

S3 Transfer Acceleration



- Acelera las transferencias de datos de Amazon S3
- Usa protocolos de red optimizados y la infraestructura perimetral de AWS
- Mejora de la velocidad típica:
 - Entre 50 y 500 % para la transferencia transfronteriza de objetos de mayor tamaño
 - Puede ser aún más en determinadas condiciones
- Herramientas de comparación de velocidad de Amazon S3 Transfer Acceleration*
- Muestra la ventaja de velocidad obtenida (por región)

* Para obtener más información, consulte <http://s3-accelerate-speedtest.s3-accelerate.amazonaws.com/en/accelerate-speed-comparison.html>.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

35

Amazon S3 Transfer Acceleration permite una transferencia de datos rápida y sencilla a un bucket de S3 que aprovecha Amazon CloudFront y las ubicaciones perimetrales de AWS distribuidas a nivel global. Luego, estos datos se enrutan a Amazon S3 por medio de una ruta de red optimizada.

Utilice Transfer Acceleration si se cumple lo siguiente:

- Tiene clientes en todo el mundo que hacen cargas a un bucket centralizado
- Transfiere gigabytes o terabytes de datos entre continentes de forma regular
- No utiliza todo el ancho de banda disponible cuando carga archivos en Amazon S3 desde Internet

Demostración: S3 Transfer Acceleration

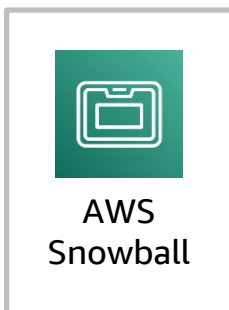


© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

36

Ahora, el instructor podría elegir demostrar la herramienta S3 Transfer Acceleration.

Mover grandes cantidades de datos a Amazon S3: AWS Snowball



AWS Snowball

Transporte de datos a escala de petabytes

- Puede transportar varios terabytes de datos hacia o desde Amazon S3
- Se pueden usar varios dispositivos para transferir petabytes
- Aborda las inquietudes de las grandes transferencias de datos (costos de red, tiempos de transferencia y seguridad)
 - *Ejemplo:* para transferir 10 petabytes (10 millones de GB) a través de Internet con una velocidad de carga de 10 Gbps tardaría más de 100 días
- Para utilizar:
 - Cree un trabajo en la Consola de administración de AWS y le enviaremos un dispositivo Snowball
 - Conéctelo a su red local, luego descargue y ejecute el cliente de Snowball
 - Seleccione los directorios de archivos para transferir (cifrados) al dispositivo
 - Envíe el dispositivo de vuelta y haga un seguimiento del estado

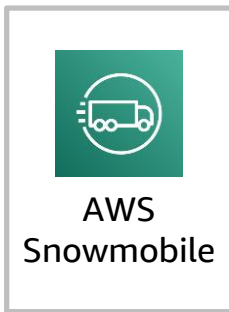


© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

37

AWS Snowball es una opción de transporte de datos a escala de petabytes que no requiere que escriba código ni compre hardware para transferir sus datos. Simplemente, debe crear un trabajo en la Consola de administración de AWS y le enviaremos un dispositivo Snowball. Conecte el dispositivo a su red local y transfiera los archivos directamente a él. Luego, envíelo de vuelta y haga un seguimiento del estado de su envío. Cuando llegue a la instalación segura de Amazon, los datos se transferirán a su cuenta de AWS.

Mover grandes cantidades de datos a Amazon S3: AWS Snowmobile



AWS Snowmobile

Transporte de datos a escala de exabytes

- Contenedor de transporte de 45 pies (13,7 metros) de largo arrastrado por un camión semirremolque
- Puede transferir hasta 100 PB por Snowmobile
- Ofrece múltiples capas de seguridad:
 - Personal de seguridad dedicado
 - Seguimiento GPS, supervisión de alarmas y videovigilancia 24/7
 - Vehículo de seguridad de escolta en tránsito opcional
 - Datos cifrados con claves de cifrado de 256 bits



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

38

AWS Snowmobile es una opción de transferencia de datos más grande aún que opera en una escala de exabytes. Un exabyte es 1 millón de terabytes o 1000 millones de gigabytes. Solo se debe utilizar para mover cantidades de datos extremadamente grandes a AWS. Un Snowmobile es un contenedor de transporte reforzado de 45 pies (13,7 metros) de largo que es arrastrado por un camión semirremolque. Se pueden transferir 100 PB por Snowmobile.

Si intentara transferir 100 petabytes de datos a través de Internet, con una velocidad de carga de 10 Gbps (suponiendo una sobrecarga de TCP/IP del 10 %), se necesitarían aproximadamente 1018 días (casi tres años) para finalizar la carga de los datos. No sería práctico. En esos casos, sería una mejor opción usar un AWS Snowmobile para transferir los datos.

Snowmobile usa múltiples capas de seguridad diseñadas para proteger los datos, incluido personal de seguridad dedicado, seguimiento de GPS, supervisión de alarmas, videovigilancia 24/7 y un vehículo de seguridad de escolta opcional mientras está en tránsito. Todos los datos se cifran con claves de cifrado de 256 bits administradas a través de AWS Key Management Service (AWS KMS) y que están diseñadas para garantizar la seguridad y la cadena de custodia completa de sus datos.

Aprendizajes importantes de la Sección 4



- La opción de **carga multiparte de S3** es adecuada para archivos más grandes que 100 MB y en situaciones en que la conectividad de red podría no ser consistente
- **Amazon S3 Transfer Acceleration** usa ubicaciones perimetrales y puede aumentar considerablemente la velocidad de las cargas
- **AWS Snowball** ofrece una manera de transferir **petabytes** de datos y **AWS Snowmobile** ofrece una manera de transferir **exabytes** de datos a AWS

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

39

Los aprendizajes clave de esta sección del módulo incluyen:

- La opción de carga multiparte de S3 es adecuada para archivos más grandes que 100 MB y en situaciones en que la conectividad de red podría no ser consistente
- Amazon S3 Transfer Acceleration usa ubicaciones perimetrales y puede aumentar considerablemente la velocidad de las cargas
- AWS Snowball ofrece una manera de transferir petabytes de datos y AWS Snowmobile ofrece una manera de transferir exabytes de datos a AWS

Sección 5: elección de regiones para su arquitectura

Módulo 3: incorporación de una capa de almacenamiento



Presentación de la Sección 5: elección de regiones para su arquitectura.

Elegir una región: consideraciones de conformidad y latencia



- Residencia de datos y conformidad normativa
 - ¿Hay **leyes de privacidad de datos** de la región relevantes ?
 - ¿Se pueden almacenar los datos del cliente **fuera del país**?
 - ¿Puede cumplir su obligación de **gobernanza**?
- Proximidad de los usuarios a los datos
 - Pequeñas diferencias de **latencia** puede afectar la experiencia del cliente
 - Elija la región más cercana a los usuarios



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

41

Hay muchas consideraciones que tener en cuenta para decidir en qué región alojar los datos.

Primero, debe considerar las *leyes de privacidad de datos* y sus requisitos de conformidad normativa. Los datos que almacena en AWS están sujetos a las leyes del país y la localidad donde están almacenados. Además, algunas leyes ordenan que si usted opera su negocio en su jurisdicción, no puede almacenar esos datos en ningún otro lugar. Del mismo modo, las normas de *cumplimiento* (como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA) de EE. UU. tienen pautas estrictas sobre cómo y dónde se pueden almacenar los datos.

En segundo lugar, la *proximidad* es un factor importante para elegir la región, especialmente cuando la *latencia* es un factor crítico. En la mayoría de los casos, la diferencia de latencia entre usar la región más cercana y la región más lejana es relativamente pequeña, pero incluso las diferencias de latencia más pequeñas pueden afectar la experiencia del cliente. Los clientes esperan entornos responsivos y, a medida que pasa el tiempo y la tecnología es cada vez más eficaz, esas expectativas también son mayores.

Elegir una región: consideraciones de costos y disponibilidad del servicio

- Disponibilidad de funciones y del servicio
 - No todos los servicios de AWS están disponibles en todas las regiones
 - Consulte la [Tabla de regiones de AWS](#) para obtener más detalles
 - Periódicamente se expanden los servicios a nuevas regiones
 - Puede usar algunos servicios entre regiones, pero con una latencia mayor



- Rentabilidad
 - Los costos varían según la región
 - Algunos servicios como Amazon S3 tienen costos por transferir datos salientes
 - Considere la rentabilidad de replicar el entorno completo en otra región



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

42

Cuando elija una región, una tercera consideración importante es la disponibilidad de servicios y funciones de AWS. Aunque AWS se esfuerza porque sus servicios y funciones estén disponibles en todas partes, las complicaciones derivadas de tener un alcance global dificultan alcanzar ese objetivo. En vez de esperar a que un servicio esté disponible en todas partes antes de lanzarlo, los servicios se lanzan cuando están listos. Más adelante, la disponibilidad del servicio se expande en cuanto es posible.

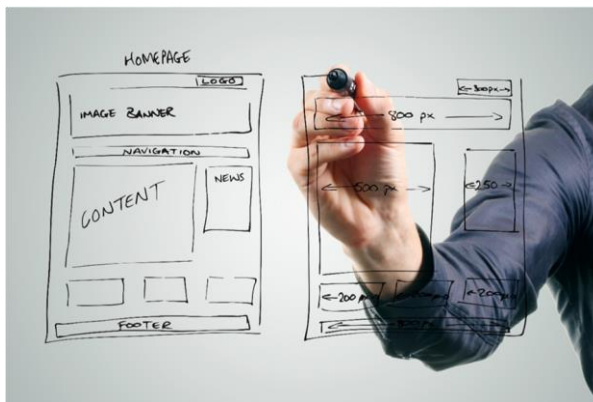
Una cuanta consideración a la hora de elegir una región es el costo. Los costos de los servicios pueden variar dependiendo de en qué región se usen. Por ejemplo, una instancia de Amazon EC2 en la región us-east-1 podría no tener el mismo costo que si se ejecutara en la región eu-west-1. Normalmente, la diferencia de costo podría no ser suficiente para prevalecer sobre las otras tres consideraciones. Sin embargo, en los casos en que las diferencias de latencia, cumplimiento y disponibilidad de servicios entre regiones sean mínimas, podría ahorrar usando la región de menor costo para su entorno.

Por último, en los casos en que sus clientes estén en distintas áreas del mundo, considere optimizar su experiencia replicando su entorno en varias regiones que estén más cerca de ellos. Como estaría distribuyendo su carga entre varios entornos, los costos por los componentes de cada entorno podrían disminuir incluso cuando agregue más infraestructura. Por ejemplo, agregar un segundo entorno de aplicaciones podría permitirle reducir a la mitad los requisitos de capacidad de procesamiento y almacenamiento en cada entorno. Debido a que AWS se diseñó para permitir ese tipo de flexibilidad, y ya que solo paga lo que usa, podría reducir verticalmente su entorno

existente como forma de mitigar el costo de agregar otro entorno.

La desventaja de ese enfoque es que ahora tiene que administrar dos entornos. Además, no todos los componentes se reducirán verticalmente en la medida suficiente para mitigar todos los costos de los nuevos componentes. También, podría necesitar mantener una fuente confiable única de almacenamiento en una región, como una instancia primaria de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Su región secundaria necesitaría comunicarse con la instancia de almacenamiento, lo que podría aumentar la latencia y el costo de esas operaciones.

Módulo 3. Laboratorio de desafíos: crear un sitio web estático para la cafetería



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

43

Ahora completará el Módulo 3. Laboratorio de desafíos: creación de un sitio web estático para la cafetería.

La necesidad empresarial: un sitio web sencillo

Sofía le mencionó a Nikhil que quería un sitio web que mostrara visualmente la cafetería a través de imágenes y les ofreciera a los clientes detalles del negocio.



A Frank le gusta la idea del sitio web. Ha estado tomando fotos que se pueden usar para destacar las opciones del menú de la cafetería.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

44

Sofía le comentó a Nikhil que le gustaría que la cafetería tuviera una página web que mostrara visualmente la cafetería a través de imágenes. El sitio web también debería facilitar a los clientes datos sobre el negocio, como la ubicación de la tienda, el horario comercial y el número de teléfono.

Nikhil está feliz de crear el primer sitio web para la cafetería. Durante esta actividad, tomará el rol de Nikhil y trabajará para producir los resultados que esperan todos en la cafetería. Incluso quizás pueda superar las expectativas.

Laboratorio de desafíos: tareas

1. Extraer los archivos que necesita para el laboratorio
2. Crear un bucket de S3 para alojar un sitio web estático
3. Cargar contenido en el bucket de S3
4. Crear una política de bucket para conceder acceso público de lectura
5. Habilitar el control de versiones en el bucket de S3
6. Establecer políticas de ciclo de vida
7. Habilitar la replicación entre regiones



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

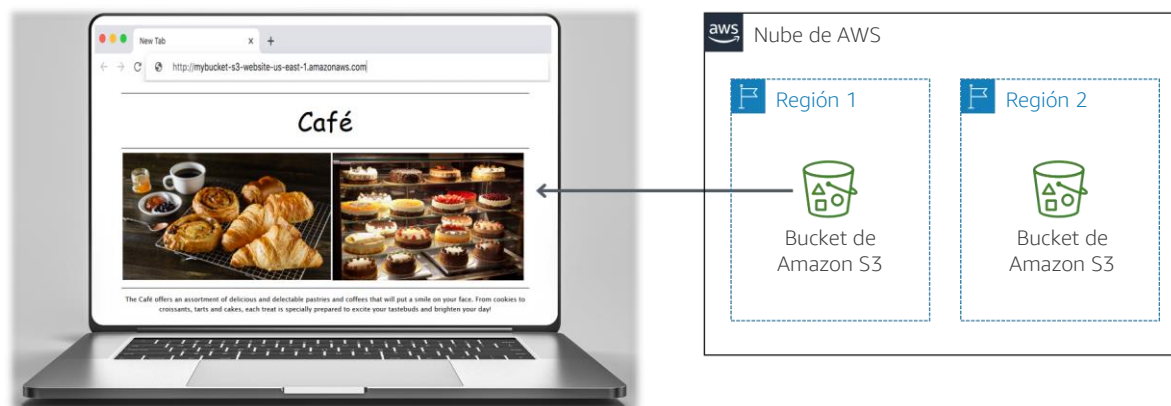
45

En este laboratorio, realizará las siguientes tareas:

1. Extraer los archivos que necesita para el laboratorio
2. Crear un bucket de S3 para alojar un sitio web estático
3. Cargar contenido en el bucket de S3
4. Crear una política de bucket para conceder acceso público de lectura
5. Habilitar el control de versiones en el bucket de S3
6. Establecer políticas de ciclo de vida
7. Habilitar la replicación entre regiones

Laboratorio de desafíos: producto final

<http://<bucket-name>.s3-website-<region>.amazonaws.com>



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

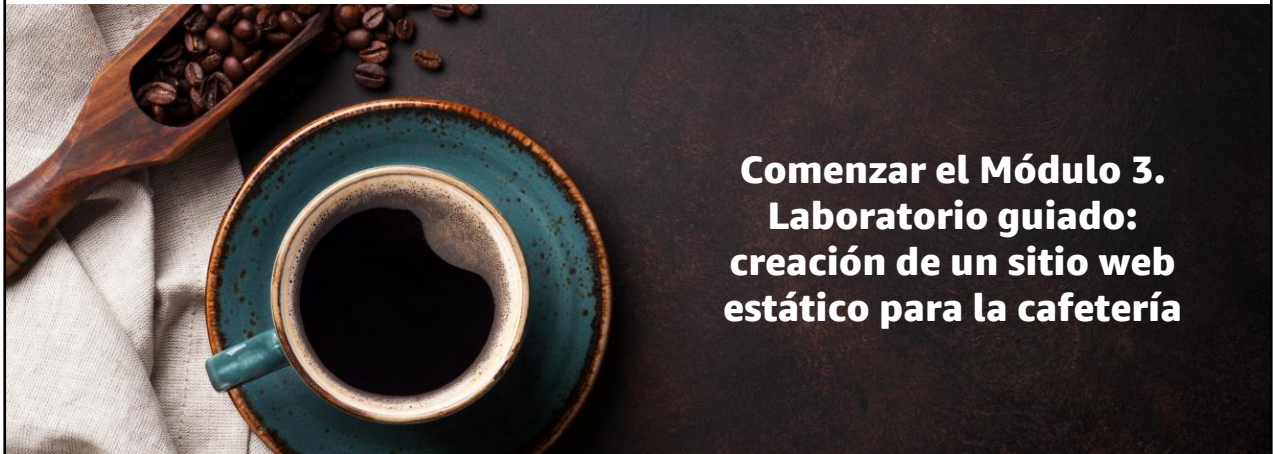
46

En este laboratorio de desafíos, creará un sitio web estático para la cafetería. El sitio web se alojará en Amazon S3. Después de que se haya creado y configurado de forma correcta el bucket de S3 para el alojamiento del sitio web, un navegador web debería poder acceder al sitio web directamente por medio del uso de la URL del punto de enlace de Amazon S3.

Para accesibilidad: diagrama de arquitectura que muestra dos regiones con un bucket de S3 en cada región. Un bucket de S3 apunta al sitio web de la cafetería. <http://<bucket-name>.s3-website-<region>.amazonaws.com>. **Fin de la descripción de accesibilidad.**



~ 60 minutos



**Comenzar el Módulo 3.
Laboratorio guiado:
creación de un sitio web
estático para la cafetería**



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

47

Es momento de comenzar con el laboratorio de desafíos.

Análisis posterior del laboratorio de desafíos: Aprendizajes clave



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

48

El instructor puede optar por dirigir una conversación sobre los aprendizajes clave de este laboratorio de desafíos ahora que lo ha completado.

Conclusión del módulo

Módulo 3: incorporación de una capa de almacenamiento



Ahora es el momento de revisar el módulo y concluir con una evaluación de conocimientos y una discusión sobre una pregunta del examen de certificación de práctica.

Resumen del módulo

En resumen, en este módulo aprendió a hacer lo siguiente:

- Reconocer los problemas que puede solucionar Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Describir cómo almacenar contenido de manera eficiente a través de Amazon S3
- Reconocer las distintas clases de almacenamiento y consideraciones de costos de Amazon S3
- Describir cómo mover datos desde y hacia Amazon S3
- Describir cómo elegir una región
- Crear un sitio web estático



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

50

En resumen, en este módulo aprendió a hacer lo siguiente:

- Reconocer los problemas que puede solucionar Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Describir cómo almacenar contenido de manera eficiente a través de Amazon S3
- Reconocer las distintas clases de almacenamiento y consideraciones de costos de Amazon S3
- Describir cómo mover datos desde y hacia Amazon S3
- Describir cómo elegir una región
- Crear un sitio web estático

Completar la evaluación de conocimientos



© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

51

Ahora es el momento de completar la evaluación de conocimientos para este módulo.

Pregunta de examen de ejemplo



Los vendedores de la empresa cargan las cifras de sus ventas a diario. Un arquitecto de soluciones necesita una solución de almacenamiento duradero para estos documentos que también proteja de la eliminación accidental por parte de los usuarios de documentos importantes.

¿Qué acción protegerá contra las acciones involuntarias de los usuarios?

Opción	Respuesta
A	Almacenar los datos en un volumen de EBS y crear instantáneas una vez a la semana.
B	Almacenar los datos en un bucket de S3 y habilitar el control de versiones.
C	Almacenar los datos en dos buckets de S3 en diferentes regiones de AWS.
D	Almacenar los datos en almacenamiento de instancias de EC2.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

52

Mire las opciones de respuesta y descártelas según las palabras clave.

Respuesta a la pregunta de examen de ejemplo



Los vendedores de la empresa cargan las cifras de sus ventas a diario. Un arquitecto de soluciones necesita una solución de almacenamiento duradero para estos documentos que también proteja de la eliminación accidental por parte de los usuarios de documentos importantes.

¿Qué acción protegerá contra las acciones involuntarias de los usuarios?

La respuesta correcta es la opción B.

Las palabras clave de la pregunta son solución de almacenamiento duradero, proteger de la eliminación accidental y qué acción protegerá.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

53

Las siguientes son las palabras clave que debe reconocer: solución de almacenamiento duradero, proteger de la eliminación accidental por parte de los usuarios y qué acción protegerá.

La respuesta correcta es la C. Si se elimina un objeto con control de versiones, todavía puede recuperarlo obteniendo la versión final.

Respuestas incorrectas:

En la respuesta A, perdería todos los cambios que se comprometieron desde la última instantánea. Almacenar los datos en dos buckets de S3 (respuesta C) proporcionaría un poco más de protección, pero un usuario igualmente podría eliminar el objeto de ambos buckets. El almacenamiento de instancias de EC2 (respuesta D) es almacenamiento temporal y nunca debe usarse para datos que requieren durabilidad.

Recursos adicionales

- [Guía del desarrollador de Amazon S3](#)
- [Preguntas frecuentes de Amazon S3](#)
- [Situaciones de uso común de Amazon S3](#)
- [Documento técnico de servicios de almacenamiento de AWS](#)
- [Comparación de las clases de almacenamiento de Amazon S3](#)
- [Bloqueo del acceso público de Amazon S3](#)

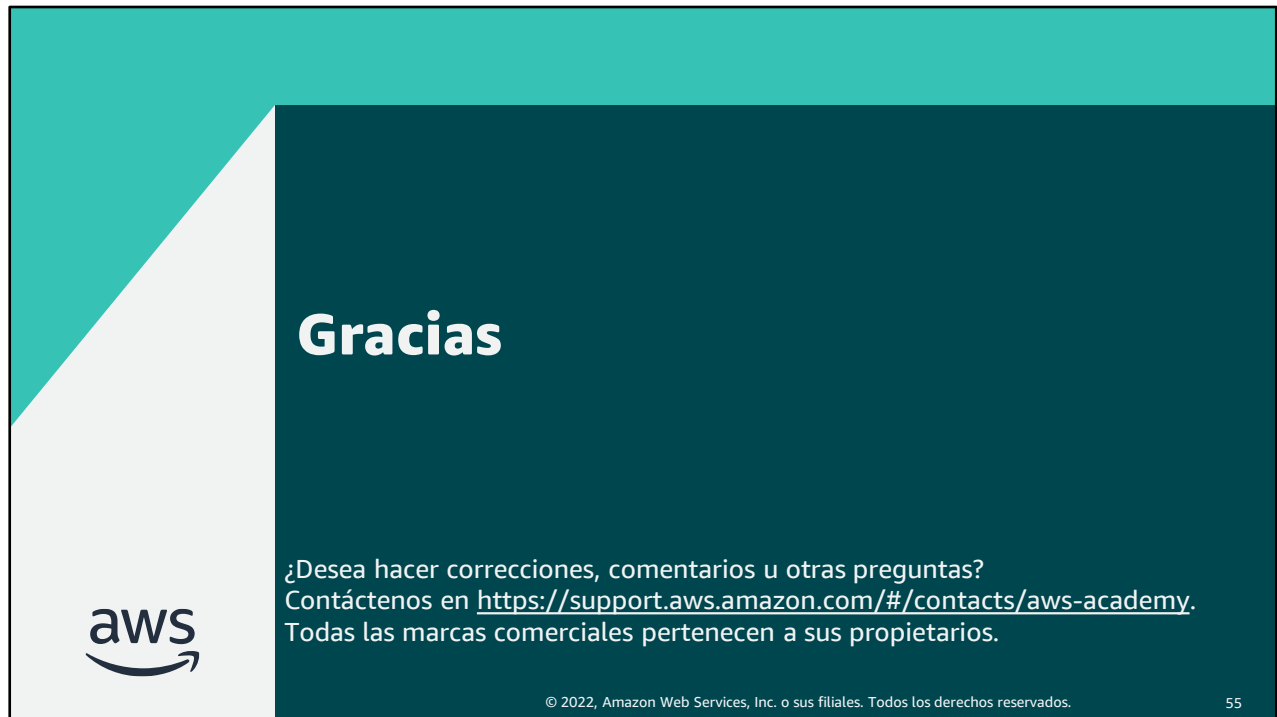


© 2022, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

54

Si desea obtener más información sobre los temas tratados en este módulo, es posible que le resulten útiles los siguientes recursos adicionales:

- [Guía del desarrollador de Amazon S3](#)
- [Preguntas frecuentes de Amazon S3](#)
- [Situaciones de uso común de Amazon S3](#)
- [Documento técnico de servicios de almacenamiento de AWS](#)
- [Comparación de las clases de almacenamiento de Amazon S3](#)
- [Bloqueo del acceso público de Amazon S3](#)



Gracias por completar este módulo.